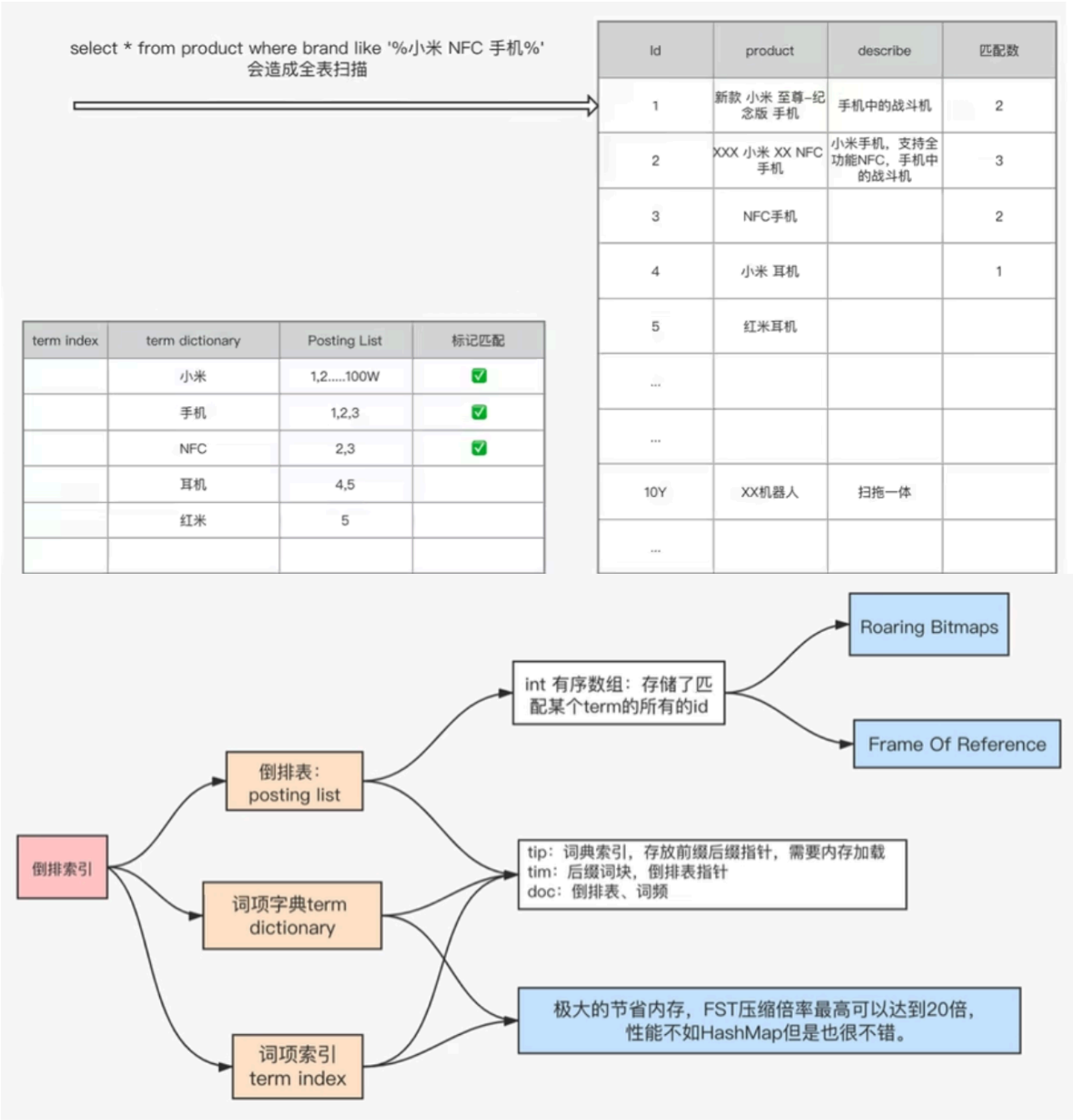


倒排索引&集群和分片

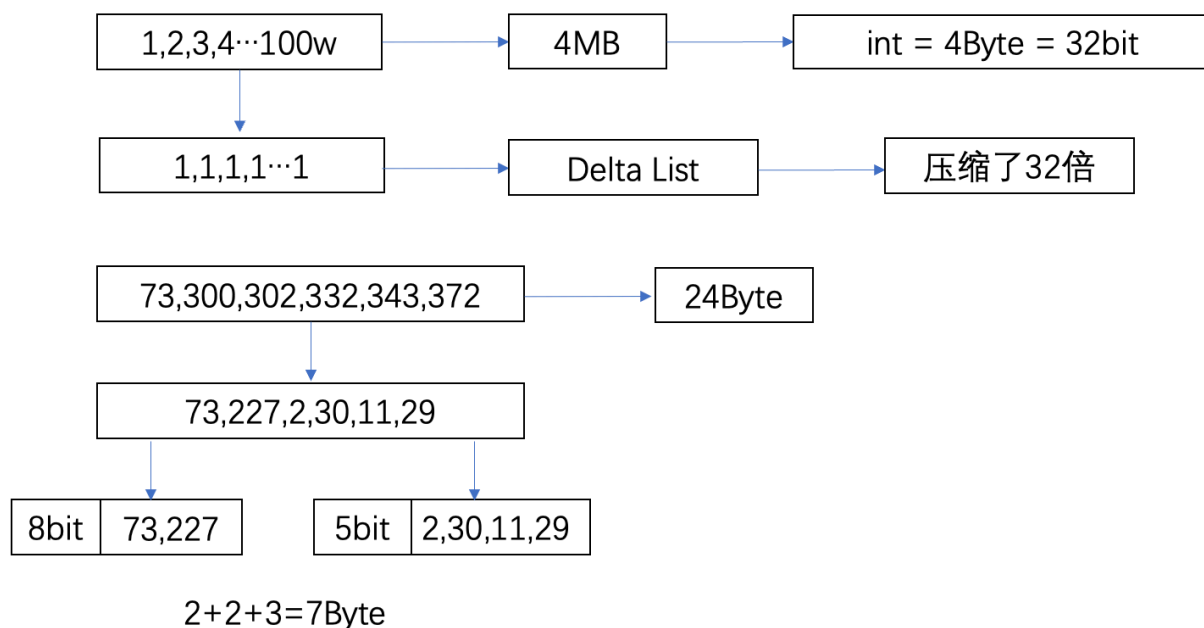


压缩算法

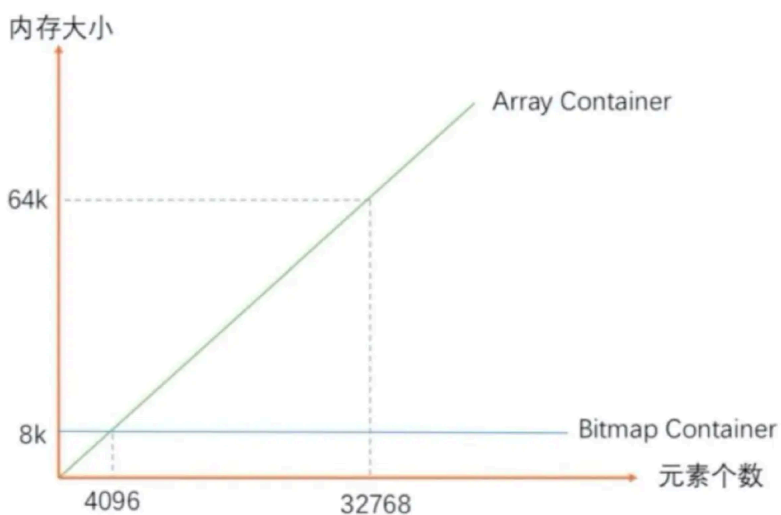
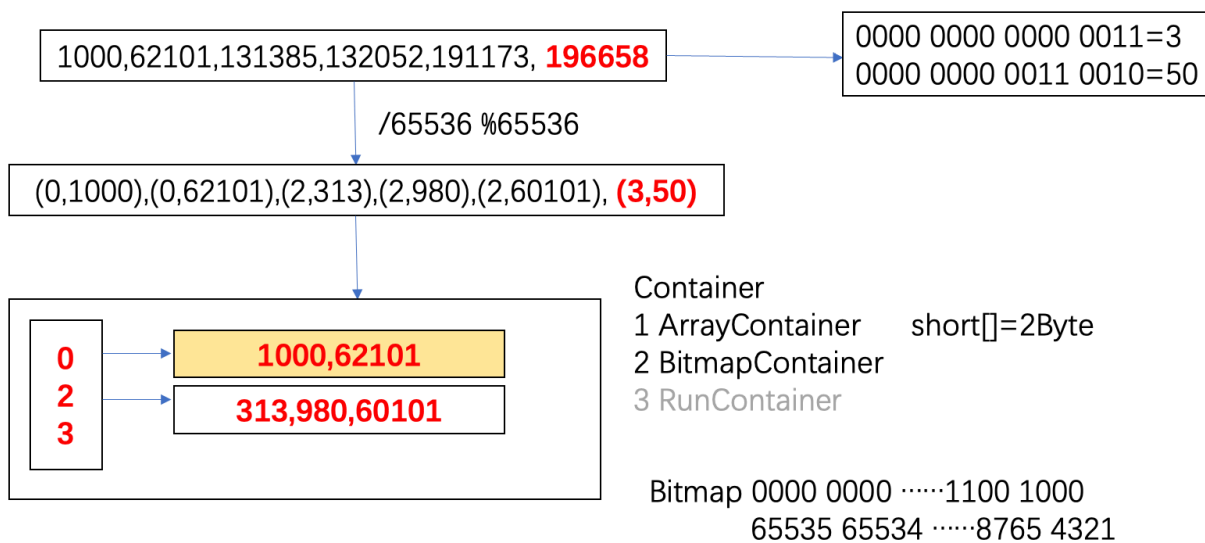
索引帧 Frame of Reference (FOR)

咆哮位图 Roaring Bitmap (RBM)

FOR



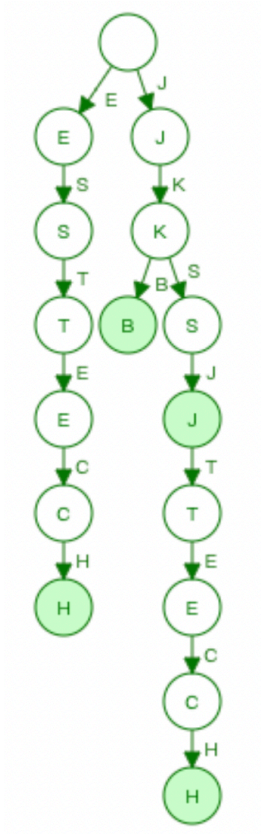
RBM



Trie前缀树

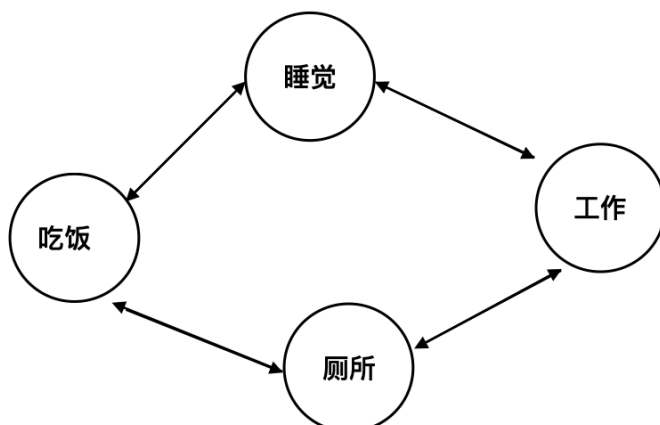
<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Trie.html>

jksj jksjtech jkb estech



FSM

FSM(Finite State Machines)有限状态机：表示有限个状态（State）集合以及这些状态之间转移和动作的数学模型。其中一个状态被标记为开始状态，0个或更多的状态被标记为final状态。

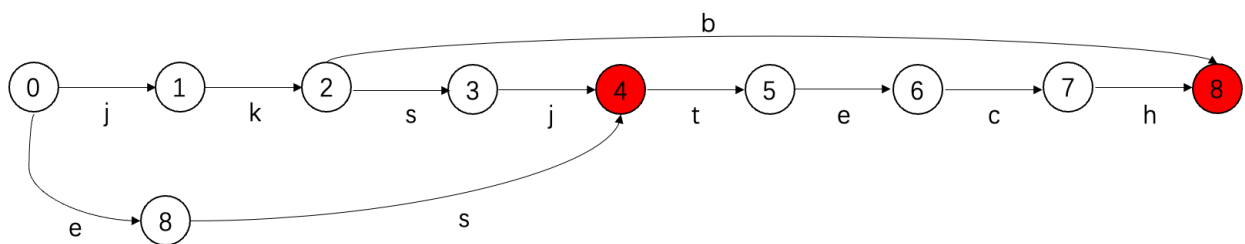


- 有限个状态
- 同一时间只能处于同一个状态
- 不同状态可以互相转换
- 状态是无序的

FSA

有限状态接收机

择一而终



思考：es 是否存在？

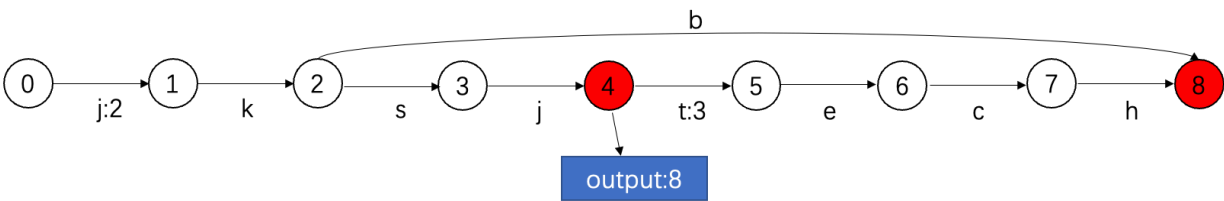
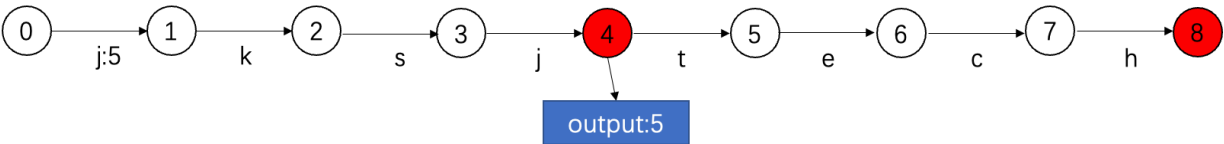
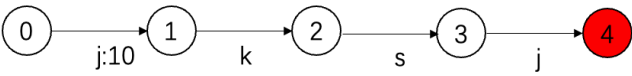
FST：有限状态转换机

FST最重要的功能是可以实现Key到Value的映射，相当于HashMap。FST的查询速度比HashMap要慢一点但FST的内存消耗要比HashMap少很多。FST在Lucene中被大量使用，例如：倒排索引的存储，同义词词典的存储，搜索关键字建议等。

jksj/10

jksjtech/5

jkb/2



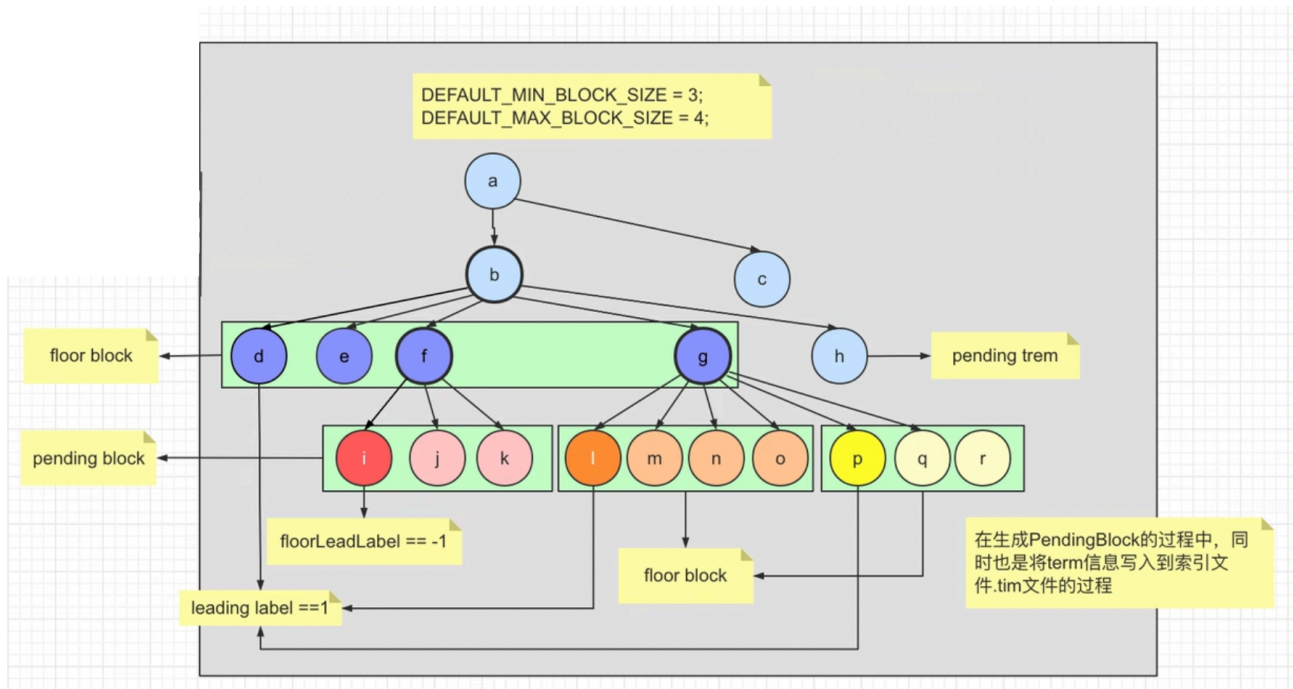
abd
abe
abfi
abfj
abfk
abgl
abgm
abgn
abgo
abgp
abgq
abgr
abh
ac

frontier[]

用来存放UnCompiledNode，即待处理的节点

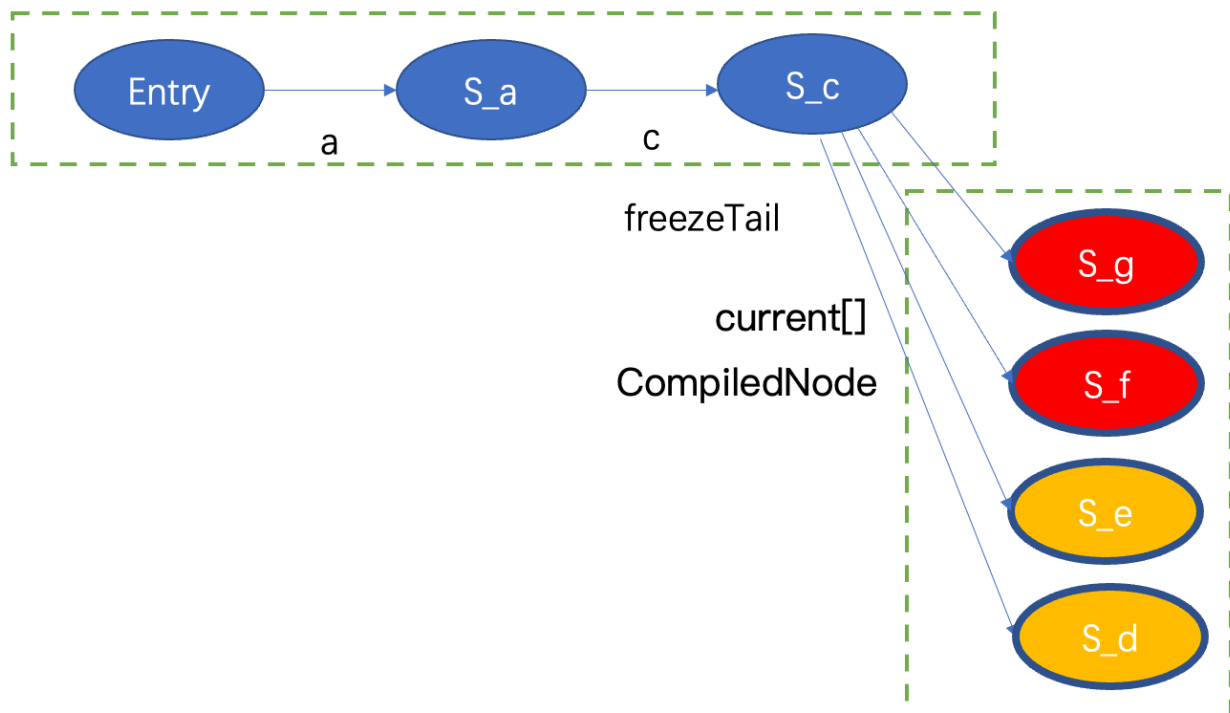
current[]

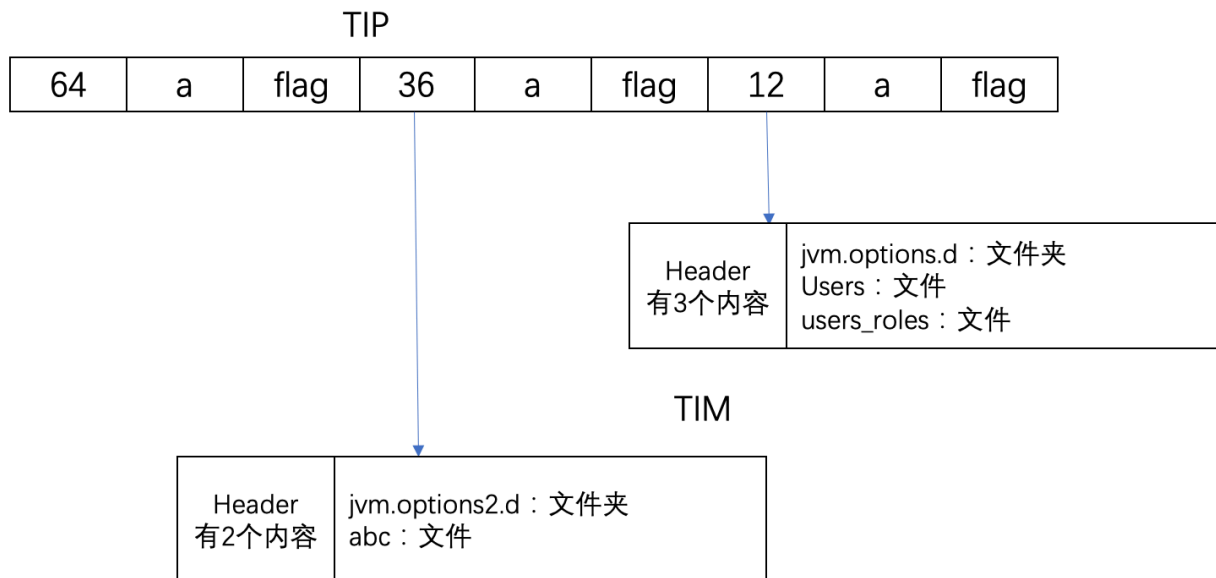
存放CompiledNode，即最终的节点



UnCompiledNode

frontier[]





测试环境搭建

elasticsearch构建命令:

```
docker run -p 9200:9200 -p 9300:9300 --name elasticsearch \
-e "discovery.type=single-node" \
-e "cluster.name=elasticsearch" \
-e "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx1024m" \
-e "ingest.geoip.downloader.enabled=false" \
-v /Users/yafeng/es/plugins/:/usr/share/elasticsearch/plugins \
-v /Users/yafeng/es/data/:/usr/share/elasticsearch/data \
-v /Users/yafeng/es/logs/:/usr/share/elasticsearch/logs \
-v /Users/yafeng/es/config/:/usr/share/elasticsearch/config \
-d elasticsearch:7.17.9
```

kibana构建命令:

```
docker run --name kibana --link=elasticsearch -p 5601:5601 \
-v /Users/yafeng/kibana/config/:/usr/share/kibana/config \
```

-d kibana:7.17.9

elasticsearch-head构建命令：

```
docker run -d --name=elasticsearch-head -p 9100:9100 \
mobz/elasticsearch-head:5-alpine
```

- 挂载数据卷需要先通过docker cp把文件拷贝到本地
- 配置kibana.yml和elasticsearch.yml
- 进入_site目录，修改vendor.js文件6886和7574行 application/x-www-form-urlencoded 改成 application/json;charset=UTF-8

健康值状态

Green

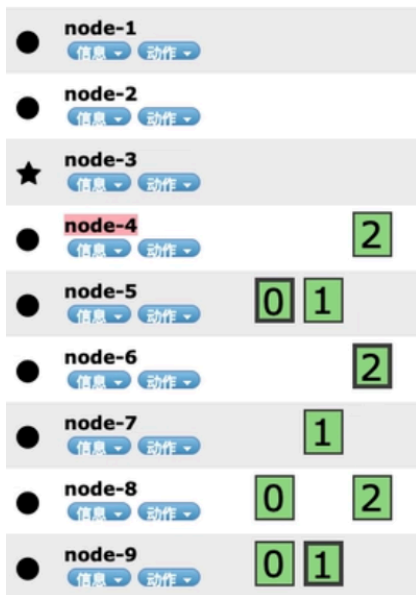
- 所有Primary和Replica均为active，集群健康
- Yellow：至少一个Replica不可用，但是所有Primary均为active，数据仍然是可以保证完整性的。
- Red：至少有一个Primary为不可用状态，数据不完整，集群不可用。

健康值检查

_cat/health

_cluster/health

my_test
size: 624B (1.63ki)
docs: 0 (0)
信息 动作



master: 主/候选节点

data: 数据节点

data_hot: 热节点

data_warm: 索引不再定期更新

data_code: 冷节点, 只读

Ingest: 预处理节点, 作用类似于logstash中的Filter

ml: 机器学习节点

voting_only: 仅投票节点

- 一个索引包含一个或多个分片, 在7.0之后默认一个主分片, 副本可以在索引创建之后修改数量, 但是主分片的数量一旦确定不可修改
- 每个分片都是一个Lucene实例, 有完整的创建索引和处理请求的能力
- ES会自动再nodes上做分片均衡
- 一个doc不可能同时存在于多个主分片中, 但可以同时存在于多个副本中
- 每个主分片和其副本分片不能同时存在于同一个节点上